PENERAPAN GENETIC ALGORITHM DAN BINARY PSO UNTUK ALOKASI DIESET PADA PRESS SHOP BMW

Problem Solving Agent pada dataset Path Matters

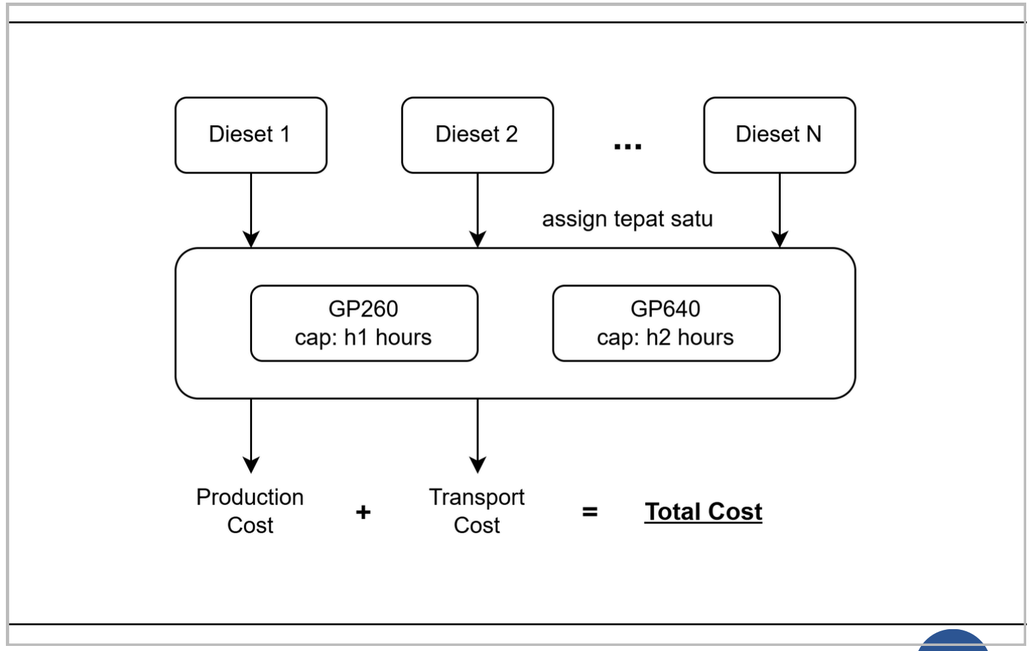
Anggota:
[Muhamad Nazih Najmudin – 13523144]
[Firsta Rahmania Sucahyo – 28426004]

19 Oktober 2026

DATASET & INDUSTRIAL PROBLEM

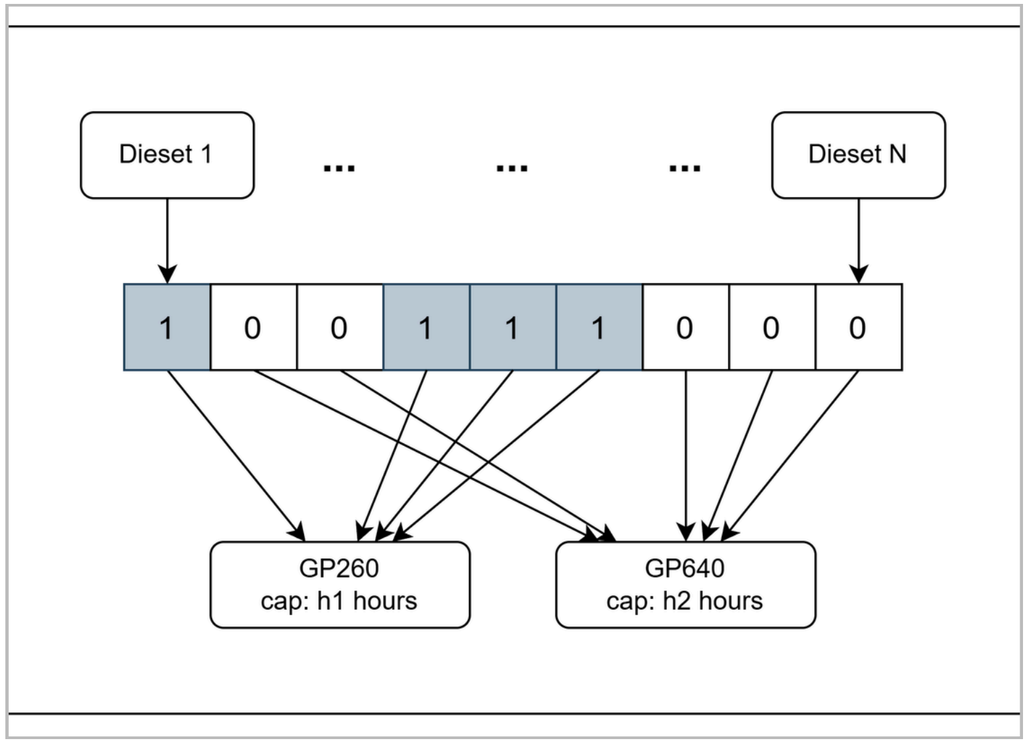
- Setiap dieset (alat cetak body mobil) dipasang di tepat satu mesin press
- Tujuan: minimalkan biaya produksi + transportasi tanpa melebihi kapasitas jam mesin
- Data nyata industri; paper sumber memakai komputer kuantum (D-Wave, IBM)
- Path Matters (Schmidbauer et al., IEEE QCE 2025), Zenodo DOI 10.5281/zenodo.16269046
- 6 instance, 2 mesin (GP260 dan GP640); dieset fixed mengurangi kapasitas mesin

Dieset flexible	3	9	13	16	18	19
Ruang pencarian 2^n	8	512	8.192	65.536	262.144	524.288
Kombinasi feasible	1	179	2.951	27.821	114.795	222.128



SOLUTION-PROBLEM REPRESENTATION

- State/solusi: vektor biner sepanjang jumlah dieset flexible
- gene[i] = 0 berarti GP260, gene[i] = 1 berarti GP640
- Representasi sama untuk kromosom GA, partikel BPSO, dan random search
- Assignment constraint otomatis terpenuhi; capacity constraint lewat penalti



Fitness function (semakin kecil semakin baik)

$$f = \Sigma_i c_{i,gene[i]} + \lambda \Sigma_m \max(0, load_m - h_m)^2 + \lambda \cdot \mathbb{1}[ada\ overload]$$

λ = total biaya terbesar yang mungkin → solusi infeasible selalu lebih buruk daripada solusi feasible mana pun, sehingga solusi akhir selalu valid

QUBO SOLVER, BASELINE, AND EXPERIMENTAL SETUP

- Paper: QUBO dengan variabel slack (19 dieset = 60 qubit); D-Wave, LR-QAOA, dan Simulated Annealing vs random reference
- Dibandingkan: GA dan BPSO sebagai algoritma utama, random search sebagai baseline wajib
- Baseline random search: tiap iterasi 20 solusi acak, simpan yang terbaik, tanpa belajar dari solusi sebelumnya
- Setting adil: 5.000 evaluasi fitness, 30 run per instance, seed yang sama (master seed 2026)
- Metrik: gap (terbaik, rata-rata, simpangan baku, terburuk), % feasible, % optimum ditemukan, dan waktu

Instance	Optimum SCIP	Optimum brute-force
16	5.803.504,82	5.801.121,21
18	5.963.876,62	5.962.911,99
19	6.115.761,14	6.112.960,59

SCIP memakai nilai dibulatkan; brute-force memakai nilai asli (acuan gap). Instance 3, 9, dan 13 optimumnya sama.

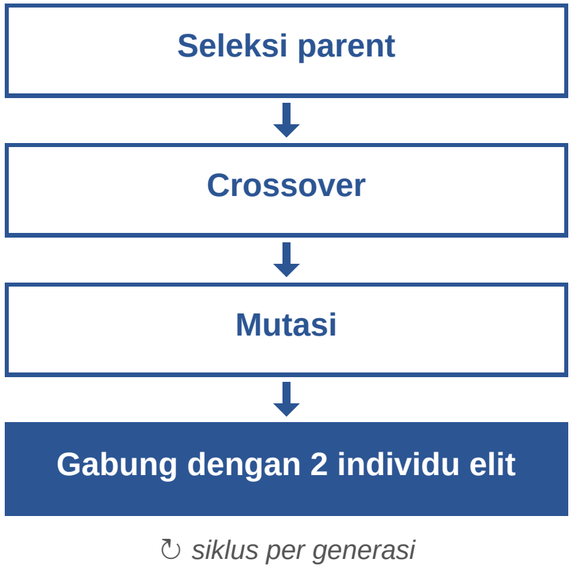
Gap terhadap optimum (acuan: brute-force)

$$gap = (hasil - optimum) / optimum \times 100\%$$

ALGORITHM: GA

- Siklus per generasi: seleksi → crossover → mutasi → gabung dengan 2 individu elit
- Penetapan parameter: default umum di literatur, lalu sensitivitas satu faktor per konfigurasi (8 konfigurasi)

Proses	Default	Variasi	Alasan
Seleksi	tournament (ukuran 3)	roulette, rank	tekanan seleksi berbeda
Crossover	uniform, p_c = 0,9	one-point, two-point	gen tidak punya urutan yang bermakna
Mutasi	bit-flip, p_m = 1/n	swap	bit-flip = memindah satu dieset ke mesin lain
Populasi	40, elitisme 2	20, 80	40 = ukuran swarm BPSO



ALGORITHM: BPSO

- Alasan: variabel keputusan biner; representasi & fitness sama dengan GA → pebandingan adil
- Pemetaan: 1 partikel = 1 alokasi, 1 dimensi = 1 dieset
- Kecepatan = kecenderungan dieset dipindah ke GP640; setiap iterasi melalui update kecepatan dan dibatasi di [-v_max, v_max]
- Sensitivitas: inertia linear 0,9 → 0,4, V-shaped, swarm 20 dan 80, v_max = 6 (7 konfigurasi)
- Default: sigmoid, w = 0,7, $c_1 = c_2 = 1{,}5$, v_max = 4 (peluang bit 0,018–0,982), swarm 40
- pbest = posisi terbaik tiap partikel (fitess baru < fitness pbes) diganti dengan posisi baru
- gbest = posisi terbaik seluruh swarm (self.best_genome, dikelola base.evaluate()

$$v_id \leftarrow w \cdot v_id + c_1 r_1 (p_id - x_id) + c_2 r_2 (g_d - x_id)$$

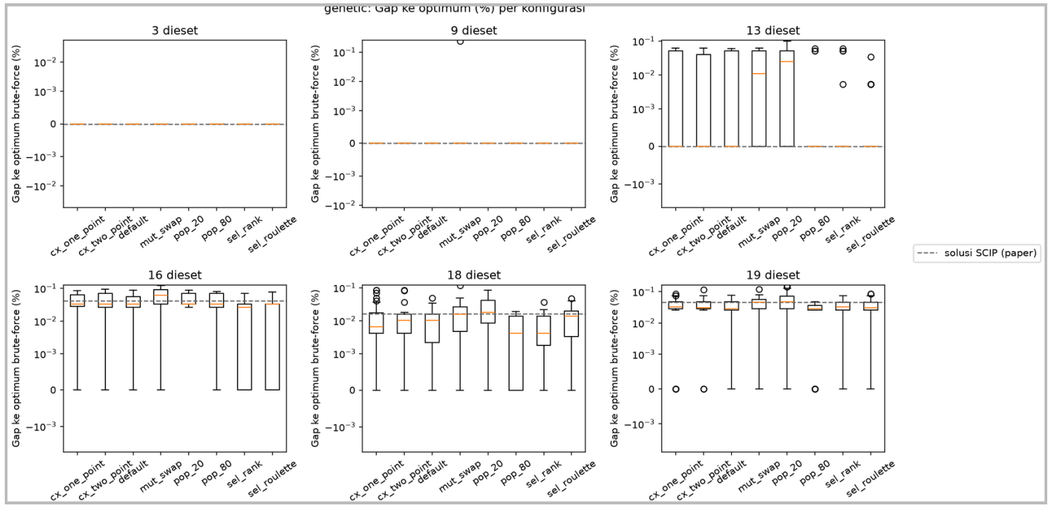
Transfer	Rumus	Aturan
Sigmoid	$1 / (1 + e^{-v})$	bit = 1 jika r < S(v)
V-shaped	$\lvert tanh(v) \rvert$	bit dibalik jika r < T(v)



RESULT AND OBSERVATION: GA

1.440 run, semuanya feasible dengan gap di bawah 1%

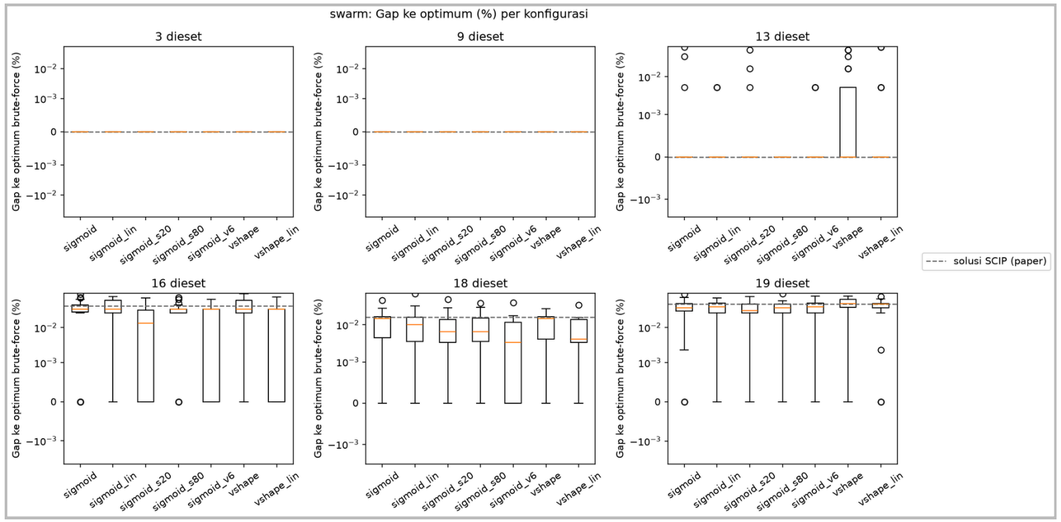
Konfigurasi	Gap rata-rata 6 instance (%)	Optimum ditemukan (%)
sel_rank (terbaik)	0,0119	57,2
pop_80	0,0128	60,0
default	0,0172	51,7
mut_swap	0,0262	43,3
pop_20 (terburuk)	0,0270	43,9



- Seleksi paling berpengaruh: rank selection menurunkan gap 0,0172% → 0,0119%
- Swap mutation terburuk: tidak mengubah jumlah dieset di tiap mesin
- Populasi besar lebih baik: 80 > 40 > 20

RESULT AND OBSERVATION: BPSO

Konfigurasi	Gap rata-rata 6 instance (%)	Optimum ditemukan (%)
sigmoid_s20 (terbaik)	0,0102	60,6
sigmoid_v6	0,0111	63,9
sigmoid (default)	0,0149	52,8
vshape (terburuk)	0,0177	50,0



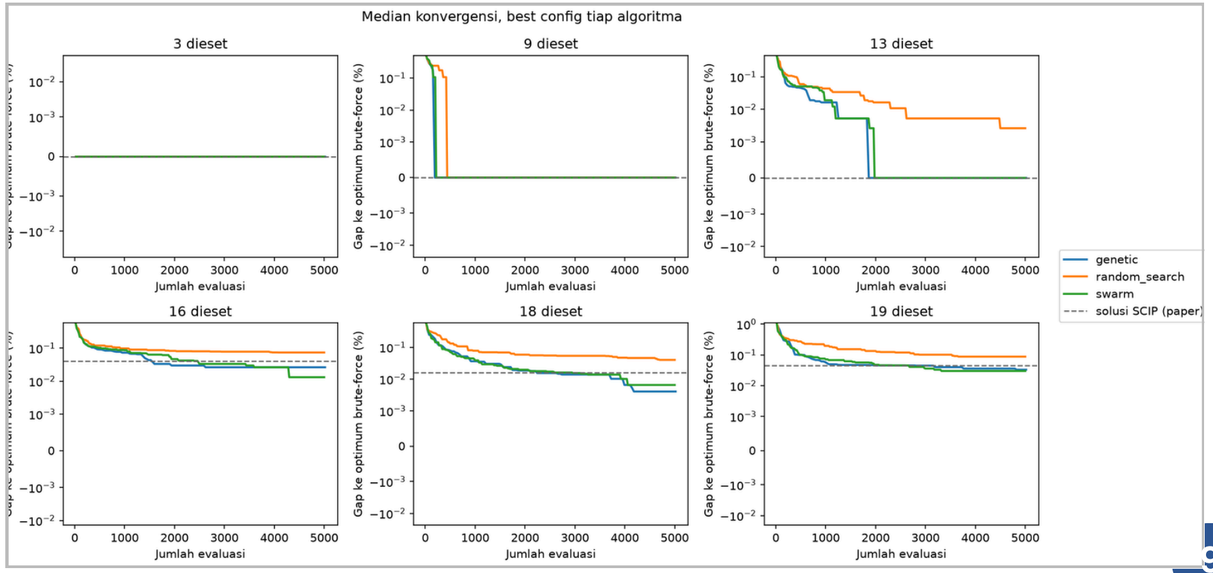
- Inertia konstan: sigmoid lebih baik daripada V-shaped; inertia linear membuat keduanya hampir setara
- Swarm kecil lebih baik: swarm 20 = 249 iterasi, swarm 80 = 62 iterasi (budget sama)
- Selisih antar konfigurasi lebih kecil daripada sebaran antar seed
- Semua 1.260 run feasible, dengan gap di bawah 1%

RESULT AND OBSERVATION: COMPARISON

Konfigurasi terbaik, 30 run per instance. Gap (%) = rata-rata ± simpangan baku (terburuk); gap terbaik GA dan BPSO = 0 di semua instance.

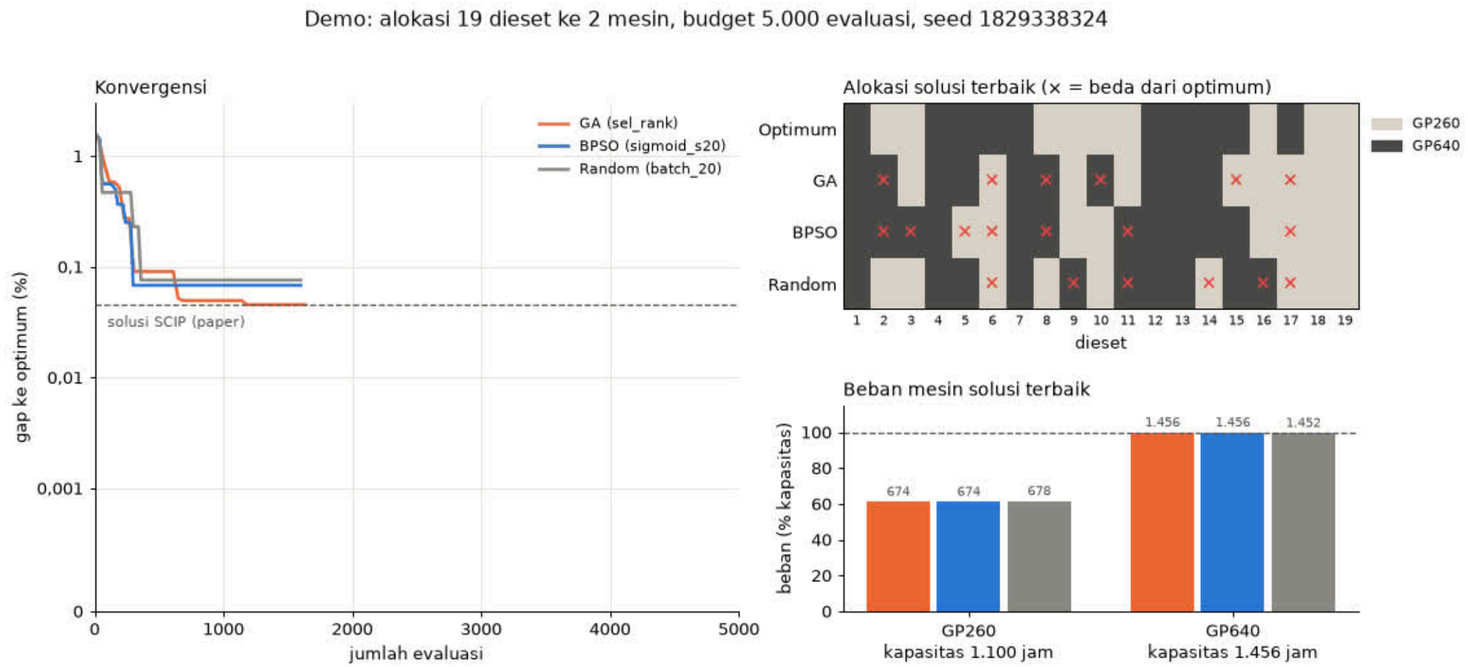
n	GA sel_rank	BPSO sigmoid_s20	Random batch_20	Solusi SCIP	Wilcoxon GA vs BPSO (p)
13	0,0072 ± 0,0184 (0,0598)	**0,0024 ± 0,0096 (0,0508)**	0,0077 ± 0,0110 (0,0424)	0	0,62
16	0,0220 ± 0,0195 (0,0710)	**0,0180 ± 0,0206 (0,0694)**	0,0697 ± 0,0238 (0,1191)	0,0411	0,33
18	0,0084 ± 0,0085 (0,0360)	**0,0101 ± 0,0104 (0,0490)**	0,0412 ± 0,0208 (0,1027)	0,0162	0,62
19	0,0338 ± 0,0161 (0,0737)	**0,0308 ± 0,0189 (0,0737)**	0,0948 ± 0,0439 (0,2063)	0,0458	0,66

- GA vs BPSO tidak berbeda signifikan (Wilcoxon, p > 0,3 di semua instance)
- GA dan BPSO signifikan lebih baik daripada random search mulai n = 16 ($p < 10^{-8}$)
- Gap rata-rata GA dan BPSO lebih kecil daripada solusi SCIP di instance 16, 18, 19
- BPSO 4,5 kali lebih cepat: 0,018 detik per run, GA 0,081 detik per run



DEMO

Menjalankan program pada instance 19 dieset dengan seed dan budget yang sama untuk ketiga algoritma:



Algoritma	Konfigurasi	Cost	Gap (%)	Feasible	Evaluasi	Waktu (s)
GA	sel_rank	6.115.749,05	0,0456	ya	1.636	0,048
BPSO	sigmoid_s20	6.117.126,10	0,0681	ya	1.600	0,012
Random	batch_20	6.117.606,81	0,0760	ya	1.600	0,009

Hasil akhir demo

Algoritma	Cost	Gap (%)
1. GA	6.115.170,04	0,0361
2. BPSO	6.115.749,05	0,0456
3. Random	6.117.606,81	0,0760
Solusi SCIP	6.115.761,14	0,0458

Seed 1829338324, 5.000 evaluasi per algoritma.
Optimum brute-force: 6.112.960,59.

- GA gap terkecil, lalu BPSO; keduanya lebih murah daripada solusi SCIP
- Random search tertinggal karena tidak belajar dari solusi sebelumnya
- Semua solusi feasible; GP640 terisi hampir 100%
- Satu seed bukan kesimpulan: dari 30 run, GA vs BPSO tidak berbeda signifikan (p = 0,66)

CONCLUSION AND LIMITATIONS

Kesimpulan

- Representasi langsung (1 bit per dieset) menghindari overhead QUBO (19 dieset = 60 qubit). GA dan BPSO selalu menghasilkan solusi valid dengan gap < 0,08%, dalam < 0,1 detik per run.
- GA dan BPSO tidak berbeda signifikan (Wilcoxon, p > 0,3), dan keduanya signifikan lebih baik daripada random search mulai n = 16. BPSO 4,5 kali lebih cepat.
- Rata-rata gap GA dan BPSO lebih kecil daripada solusi SCIP di paper pada instance 16, 18, dan 19.
- Sensitivitas: seleksi paling berpengaruh di GA (rank selection terbaik). BPSO relatif tidak sensitif terhadap parameter, karena selisih antar konfigurasinya lebih kecil daripada sebaran antar seed.

Keterbatasan

- Instance kecil (maks. 19 dieset, 2 mesin) sehingga brute-force masih bisa dihitung ; sensitivitas hanya satu faktor per konfigurasi, tanpa interaksi antar parameter
- Optimum tepat jarang tercapai pada n = 19 (GA 6,7%, BPSO 13,3%), dan budget belum cukup untuk konvergen penuh pada n = 16 dan 18
- Model tanpa pembulatan, berbeda dengan model SCIP, sehingga perbandingan dengan paper hanya indikatif

Ide Perbaikan

- Uji pada instance lebih besar atau lebih banyak mesin
- Budget lebih besar, inisialisasi dari solusi greedy, atau local search setelah GA/BPSO
- Tuning kombinasi parameter, dan tambah Simulated Annealing sebagai baseline kedua

THANK YOU

Repositori: github.com/nazihnajmudin/AI5103-28426004-13523144

Referensi utama:
1. Schmidbauer et al., Path Matters: Industrial Data Meet Quantum Optimization, IEEE QCE 2025.
2. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, 1989.
3. Kennedy & Eberhart, A Discrete Binary Version of the Particle Swarm Algorithm, 1997.
4. Mirjalili & Lewis, S-shaped versus V-shaped Transfer Functions for Binary PSO, 2013.